UNIT KOMPETENSI 01 • TI.UI.01.2026

MENGIMPLEMENTASIKAN USER INTERFACE

Implementasi Riil pada Proyek: Portal Karir, Profil Industri & Modul Automation-GPT (Fullstack Web)

Presenter / Mahasiswa	Aditya Ristanto Mukti (Fullstack Web Developer Intern)	**Repository**	`github.com/AdityaRistantoMukti/Website_Intersis`
Institusi / Mitra	PT Global Philsonic Technologies (Intersis) Batam	**Tech Stack Utama**	React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Node.js Express 5, MySQL2
Cakupan Outline Sub-Title	Identifikasi mock-up • Penyusunan hirarki dialog UI • Penerapan tampilan interaktif		

I. PETA OUTLINE & STRUKTUR PEMBAHASAN

Unit kompetensi **Mengimplementasikan User Interface** ini disusun secara berkesinambungan mencakup seluruh sub-judul yang didefinisikan pada diagram alur kompetensi, diaplikasikan langsung pada arsitektur website yang telah dibangun:

- **Identifikasi mock-up**: Menganalisis acuan desain, tata letak visual, wireframe, dan mengonversinya menjadi komponen antarmuka web modern berbasis standar industri.
- **Penyusunan hirarki dialog UI**: Merancang navigasi berlapis, modal detail interaktif, konfirmasi aksi kritikal, serta sistem dialog transaksional pengguna.
- **Penerapan tampilan interaktif**: Mengimplementasikan animasi visual 3D, pergantian tema gelap/terang, lokalisasi multi-bahasa, serta mikro-interaksi responsif.

II. NASKAH WICARA LENGKAP PRESENTER (VERBATIM SPEECH SCRIPT)

🎤 PANDUAN NARASI WICARA PRESENTER (SPEAKING SCRIPT)

[Pembukaan & Sikap] "Selamat pagi/siang Dewan Penguji dan Bapak/Ibu Pembimbing yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya Aditya Ristanto Mukti akan memaparkan pencapaian teknis pada unit kompetensi **Mengimplementasikan User Interface** dalam pengembangan Website Resmi & Portal Karir PT Global Philsonic Technologies (Intersis)."

[Menjelaskan Sub 1: Identifikasi Mock-up] "Langkah awal yang kami lakukan adalah *Identifikasi Mock-up*. Kami tidak sekadar menyalin visual biasa, melainkan menganalisis kebutuhan branding industri otomasi manufaktur modern. Mengacu pada benchmark desain global seperti Astra International, Accela, dan pola bento-grid EduChild, kami menerjemahkan wireframe ke dalam arsitektur komponen React 19 dan Tailwind CSS v4. Kami membangun Hero Section dinamis di `HomePage.jsx` yang memuat tombol pengarah aksi langsung (Direct Redirection ke Katalog Produk dan Form Kontak), grid 5-kolom terstagger di `AboutPage.jsx`, hingga showcase kartu lowongan pekerjaan terfilter di `CareerPage.jsx`."

[Menjelaskan Sub 2: Penyusunan Hirarki Dialog UI] "Selanjutnya, dalam *Penyusunan Hirarki Dialog UI*, kami merancang tata kelola antarmuka agar pengguna tidak tersesat dalam interaksi data yang kompleks. Pada area publik, kami menyediakan Modal Detail Galeri dan Modal Pendaftaran Karir dengan focus trap dan backdrop blur. Sedangkan pada Dashboard Admin (`AdminDashboard.jsx` dan modul-modulnya), kami mengintegrasikan dialog konfirmasi `SweetAlert2` untuk setiap tindakan kritikal—seperti penghapusan lowongan atau pengubahan status produk—lengkap dengan umpan balik visual instan (toast notification) tanpa perlu memuat ulang keseluruhan halaman."

[Menjelaskan Sub 3: Penerapan Tampilan Interaktif] "Sub-topik ketiga adalah *Penerapan Tampilan Interaktif*, yang menjadi keunggulan daya saing website ini. Kami mengintegrasikan **Interactive 3D Canvas Globe** menggunakan library `cobe` dan `three` pada halaman Automation & Home, menghadirkan visualisasi bumi interaktif 3 dimensi yang responsif terhadap rotasi kursor. Selain itu, kami menerapkan sistem dual-theme (Dark/Light mode) menggunakan context API dan localStorage, sistem bilingual Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan `react-i18next`, serta animasi scroll-reveal dan card-tilt berbasis CSS GPU-accelerated."

[Penutup Unit 1] "Dengan sinergi ketiga pilar antarmuka tersebut, website tidak hanya memiliki estetika premium berstandar industri, tetapi juga menghadirkan usability yang tinggi dan ramah di segala perangkat seluler. Terima kasih."

III. PEMBAHASAN TEKNIS RINCI & BEDAH KODE NYATA PROYEK

Berikut adalah pembuktian implementasi teknis dari masing-masing sub-judul berdasarkan baris kode dan berkas nyata di dalam repository proyek:

1.1. Identifikasi Mock-up & Rekayasa Antarmuka High-Fidelity

Kaitkan ke Codebase: **`frontend/src/pages/public/HomePage.jsx & AboutPage.jsx`**

Mock-up awal diidentifikasi dari kebutuhan presentasi korporat PT Global Philsonic Technologies yang membutuhkan perpaduan antara identitas industri berteknologi tinggi (Automation-GPT) dan portal rekrutmen talenta muda. Proses translasi desain melibatkan pemilahan modul komponen:

- **Hero Section Component:** Memadukan headline tipografi tebal, lencana akreditasi, dan dual-call-to-action dinamis yang mengarahkan pengunjung ke halaman produk manufaktur dan form kontak langsung.
- **Bento Grid Architecture:** Diterapkan pada `AboutPage.jsx` dengan skema grid responsif 5-kolom tanpa border kaku, menghadirkan hierarki visual berjenjang untuk sejarah pabrik, kapasitas produksi, dan core values.
- **Statistik Metrik Korporat:** Penghitung dinamis yang disesuaikan dengan skema monokrom kontras tinggi agar terbaca tajam pada perangkat mobile dan desktop layar lebar.

frontend/src/pages/public/HomePage.jsx

```
// Implementasi Call to Action Dinamis dan Rendering Terstruktur
<div className="hero-action-group flex flex-wrap gap-4 items-center">
  <button
    onClick={() => navigate('/products')}
    className="btn-primary-gradient px-6 py-3 rounded-xl font-semibold flex items-center gap-2 shadow-lg hover:shadow
-cyan-500/25 transition-all">
    <Cpu className="w-5 h-5" /> {t('hero.explore_tech')}
  </button>
  <button
    onClick={() => navigate('/contact')}
    className="btn-outline-glass px-6 py-3 rounded-xl font-medium border border-slate-700 hover:border-slate-400 tran
sition-all">
    <Mail className="w-5 h-5" /> {t('hero.contact_us')}
  </button>
</div>
```

1.2. Penyusunan Hirarki Dialog UI & State Modal

Kaitkan ke Codebase: **`frontend/src/pages/admin/modules/JobsModule.jsx & GalleryPage.jsx`**

Hirarki dialog antarmuka memisahkan secara tegas level interaksi antara pengguna umum dan pengguna administratif internal:

Level Dialog	Komponen / Trigger	Tujuan & Manajemen State
Level 1: Modal View	`selectedJob` di CareerPage / Gallery Lightbox	Menampilkan rincian persyaratan kualifikasi atau foto resolusi tinggi tanpa memindahkan URL rute aplikasi.
Level 2: Form Drawer / Dialog	Modal Input Lowongan & Produk Baru di Admin	Mengisolasi form pengisian data multipart/form-data dengan validasi real-time sebelum submit ke REST API.
Level 3: Critical Confirm	SweetAlert2 Confirmation Dialog	Pencegahan accidental delete dengan dialog konfirmasi modal bertingkat dan handling promise async/await.

frontend/src/pages/admin/modules/JobsModule.jsx

```
// Penanganan Dialog Interaktif Konfirmasi Hapus Data via SweetAlert2
const handleDeleteJob = async (id, title) => {
  const result = await Swal.fire({
    title: 'Hapus Lowongan?',
    text: `Apakah Anda yakin ingin menghapus "${title}"? Data tidak dapat dikembalikan.`,
    icon: 'warning',
    showCancelButton: true,
    confirmButtonColor: '#ef4444',
    cancelButtonColor: '#64748b',
    confirmButtonText: 'Ya, Hapus!',
    cancelButtonText: 'Batal'
  });

  if (result.isConfirmed) {
    await apiClient.delete(`/api/admin/jobs/${id}`);
    Swal.fire('Terhapus!', 'Lowongan pekerjaan telah dihapus.', 'success');
    loadJobs();
  }
};
```

1.3. Penerapan Tampilan Interaktif, Animasi 3D, dan Multi-Bahasa

Kaitkan ke Codebase: **`frontend/src/components/home/HeroGlobe.jsx & src/i18n.js`**

Interaktivitas website diperkuat melalui tiga pilar komputasi browser modern:

1. **Interactive WebGL Canvas (Cobe & Three.js):** Menghitung matriks proyeksi lingkaran bumi bola secara 60 FPS menggunakan WebGL shader ringan, memungkinkan pengguna memutar globe secara halus mengikuti interaksi drag mouse.
2. **Bilingual Localization Engine (i18next):** Mendeteksi preferensi browser dan memungkinkan pengguna beralih antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara instan tanpa flickering halaman.
3. **Theme Persistence Engine:** Mengatur penambahan class `dark` pada tag `<html>` dan menyinkronkannya ke local storage browser untuk kenyamanan mata pengguna di lingkungan redup.

frontend/src/components/automation/AutomationGlobe.jsx

```
// Inisialisasi WebGL 3D Globe dengan Library Cobe
import createGlobe from 'cobe';
useEffect(() => {
  let phi = 0;
  const globe = createGlobe(canvasRef.current, {
    devicePixelRatio: 2,
    width: 600 * 2,
    height: 600 * 2,
    phi: 0,
    theta: 0.25,
    dark: isDark ? 1 : 0,
    diffuse: 1.2,
    mapSamples: 16000,
    mapBrightness: 6,
    baseColor: [0.1, 0.15, 0.25],
    markerColor: [0.1, 0.8, 1],
    markers: [{ location: [1.1301, 104.0529], size: 0.1 }], // Lokasi Batam, Indonesia
    onRender: (state) => {
      state.phi = phi;
      phi += 0.003; // Otomasi rotasi halus
    }
  });
  return () => globe.destroy();
}, [isDark]);
```

IV. POIN KUNCI PRESENTASI (SLIDE TALKING POINTS)

POINTER RINGKAS UNTUK TAMPILAN SLIDE / LAYAR

- Translasi Mock-up: Mengubah wireframe konseptual menjadi high-fidelity UI berbasis React 19 + Tailwind CSS v4.
- Desain Bento Grid Modern: Diterapkan pada profil korporat dan galeri industri untuk navigasi visual yang ergonomis.
- Arsitektur Dialog 3-Level: Modal detail pelamar, drawer form input dinamis, dan dialog proteksi SweetAlert2.
- WebGL 3D Globe Integration: Visualisasi interaktif rotasi bumi 60 FPS menggunakan library Cobe & Three.js.
- Fitur Bilingual & Dark Mode: Dukungan ID/EN real-time via react-i18next serta sinkronisasi tema lokal.

V. MATRIKS TANYA JAWAB & PANDUAN PEMBELAAN SIDANG (Q&A DEFENSE)

Prediksi pertanyaan evaluasi dari Penguji / Asesor / Pembimbing Industri beserta jawaban teknis yang siap dipertahankan:

Q1: Mengapa Anda memilih kombinasi Tailwind CSS v4 dan CSS manual pada halaman About/Home, tidak pure utility?

Jawaban Pembelaan Presenter: Tailwind v4 kami gunakan untuk utilitas layouting cepat dan konsistensi spacing token, sedangkan CSS manual (seperti AboutPage.css) digunakan untuk kalkulasi keyframes 3D transform, tracing-beam pseudo-elements, dan glassmorphism backdrop-filter kompleks yang memerlukan presisi performa GPU rendering.

Q2: Bagaimana cara Anda menjamin performa rendering tetap ringan saat memuat animasi 3D WebGL di perangkat mobile?

Jawaban Pembelaan Presenter: Kami mengatur devicePixelRatio secara adaptif, mematikan loop kalkulasi saat canvas keluar dari viewport (menggunakan IntersectionObserver), serta menurunkan mapSamples dari 16.000 menjadi 8.000 pada resolusi layar ponsel di bawah 768px.